Solución de la pregunta 4

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · EQUILIBRIO CON PRESIONES

Se coloca SO_3 a 1,00 atm en un recipiente rígido. Al alcanzarse $2\,SO_3(g) \rightleftharpoons 2\,SO_2(g) + O_2(g)$, la presión total es 1,20 atm. ¿Cuánto vale Kp?

A) $5{,}0 \times 10^{-2}$

B) $1{,}3 \times 10^{-1}$

C) $8{,}9 \times 10^{-2}$

D) $1{,}6 \times 10^{-1}$

E) $1{,}1 \times 10^{1}$

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1. **ICE**
   SO_3: 1,00 − 2x; SO_2: 2x; O_2: x; total = 1,00 + x = 1,20 → x = 0,20.

2. **Presiones**
   SO_3 = 0,60; SO_2 = 0,40; O_2 = 0,20 atm.

3. **Kp**
   $\frac{0{,}40^2 \cdot 0{,}20}{0{,}60^2} = 8{,}9 \times 10^{-2}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Usa P(SO_3) = 1,00 − x en vez de 1,00 − 2x.

B) No eleva al cuadrado SO_2 ni SO_3.

D) Omite P(O_2).

E) Es la inversa.

Idea clave. Si cambia el número de moles de gas, la presión total te da x.